Earth Tester



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Earth tester

इसका उपयोग किस लिए होता है

Earth tester earthing system या electrode का resistance मापता है, जिससे electrical safety का आकलन करने में मदद मिलती है। सही test connections, उपयुक्त test conditions और readings की सही समझ से भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं।

मुख्य भाग

- Display या scale measured earth resistance दिखाता है।
- Test terminals instrument को electrode और auxiliary test leads से जोड़ते हैं।
- Test leads tester को निर्धारित test points से जोड़ते हैं।
- कुछ test methods में auxiliary spikes या probes reference points बनाते हैं।
- Selector switch test function या range चुनता है।
- कुछ models में test button measurement शुरू करता है।
- Battery या power source instrument चलाता है।

शुरू करने से पहले

1. Instrument manual पढ़ें और approved earth-testing method पहचानें।
2. Testing से पहले authorisation की पुष्टि करें और site electrical safety procedures मानें।
3. Tester, leads, clamps और auxiliary spikes में damage जाँचें।
4. Instrument की battery और calibration या verification status जाँचें।
5. Earthing electrode पहचानें और चुने गए test method के अनुसार isolation की जरूरत जाँचें।
6. Auxiliary spikes लगाने से पहले suitable जगह चुनें और underground services जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved procedure के अनुसार जरूरत होने पर संबंधित installation बंद करके isolate करें।
2. चुने गए measurement method के अनुसार auxiliary spikes और test leads लगाएँ।
3. Manual में दिए diagram के अनुसार tester terminals को electrode और auxiliary leads से जोड़ें।
4. सभी connections सुरक्षित होने और leads सही तरह बिछी होने की जाँच करें।
5. सही test function और range चुनें।
6. निर्धारित control से test शुरू करें और reading स्थिर होने दें।
7. Resistance value, unit, test method, location और जरूरी conditions दर्ज करें।
8. Procedure में जरूरी होने या readings अस्थिर होने पर measurement दोहराएँ।
9. Test leads disconnect करें और auxiliary spikes सावधानी से निकालें।
10. Test area साफ होने और approved procedure की अनुमति के बाद ही installation बहाल करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical earthing systems की testing केवल authorised personnel करें।
- Live installation की protective earthing को न हटाएँ, जब तक approved safe procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Auxiliary spikes जमीन में लगाने से पहले buried electrical cables और services जाँचें।
- Damaged leads, probes या instrument insulation का उपयोग न करें।
- जहाँ संभव हो, test leads को traffic, sharp edges और गीली जगहों से दूर रखें।
- Site isolation, lockout और personal protective equipment requirements का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या storage से पहले tester बंद करें और leads निकालें।
- Casing और test accessories को suitable सूखी सामग्री से साफ करें।
- उपयोग के बाद lead insulation, connectors, clamps और spikes जाँचें।
- Tester को protective case में रखें और recommended calibration intervals मानें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Test leads को गलत terminals या test points से जोड़ना।
- Auxiliary spikes लगाने से पहले underground services की जाँच न करना।
- Required authorisation या isolation के बिना installation test करना।
- Unit या test method लिखे बिना resistance value दर्ज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।